Pràctica 5
Comparadors amb OP AMPs

1. INTRODUCCIÓ

En aquesta pràctica fareu servir l'amplificador operacional LM324N treballant com a comparador. Si a l'operacional el senyal introduït a l'entrada no inversora (+) és més gran que l'aplicat a l'entrada inversora (–), la sortida de l'operacional donarà un valor aproximadament igual a la tensió de polarització positiva de l'OP AMP (+V_{CC}). Si, a la inversa, la tensió a "+" és menor que a "–", la sortida serà la de la polarització –V_{CC}. Aquest funcionament permet comparar a la entrada de un OP AMP dos senyals de tensió, determinant si un senyal d'entrada V_i (en general variable) és més gran o més petit que un altre de referència (en general constant).

2. OBJECTIUS

Un cop finalitzada la pràctica l'estudiant serà capaç de:

- Treballar amb OP AMP;
- Dissenyar i construir circuits comparadors;
- Fer una anàlisi teòrica de circuits comparadors.

3. MATERIAL NECESSARI

- 1 amplificador operacional LM324N;
- 2 díodes de conducció;
- 3 LEDs, 1 de cada color;
- 7 resistències.

L'esquema de l'amplificador operacional LM324N és el següent:

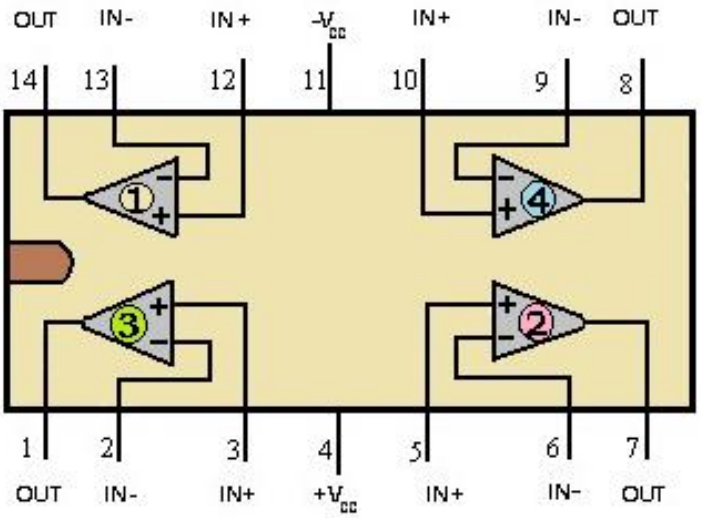

Figura 1.

Molt de compte en connectar de manera correcta les potes que es necessita polaritzar.

4. REALITZACIÓ PRÀCTICA

A. Circuit comparador amb 2 sortides a LED.

V2-V1 = Vcc*Rb/(Ra+Rb+Rc)

Com més gran és Rb, més gran serà el rang entre V2 i V1 i més llarga serà l'estona que els 2 leds estaran apagats

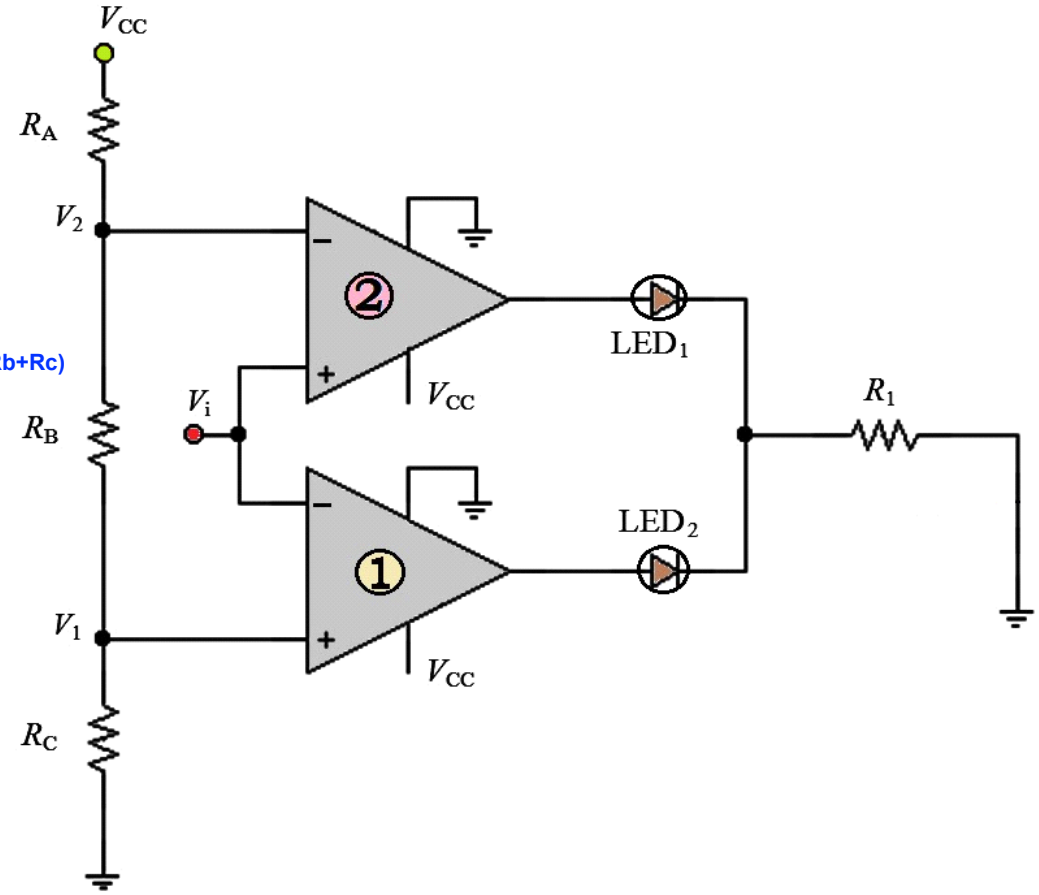

Figura 2

Heu de polaritzar els integrats amb la tensió $-V_{CC}$ a massa (0 V) i la positiva amb V_{CC} = 5 V. Amb dos operacionals en joc, teniu dos comparadors i compareu el senyal d'entrada V_i amb V_1 i V_2. Tenint en compte que el voltatge llindar dels LEDs és de 1.8 V, escolliu R_1 de 1 kΩ. Es noti que la tensió V_{CC} és la que també s'aplica al pont de resistències d'entrada. El LED a la sortida de cada OP AMP permet evitar cap interferència entre els dos OP AMPs, ja que el LED es troba en polarització inversa respecte al corrent que surt de l'altre OP AMP.

1. Escolliu a la caixeta entre les resistències que heu fet sevir a les pràctiques 1,2, 3 quina voleu per a R_A, R_B i R_C. L'únic requeriment de moment és que no n'hi hagi d'iguals. Mesureu-les (inclosa R_1) i apunteu-ne els valors.

https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?
ctz=CQAgjCAMB0l3BWcMBMcUHYMGZIA4UA2ATmIxAUgpABZsKBTAWjDACgAncQqlGqsDxDZCeKLXiduVEW
MFUaNMTMkBzabSUalVXWwBuGvAKFgMhcQqpJdUaAinzw5jX1to4bdU+PblUNgBDEDcQhAsEFDEUcJAxG2R4
OGFoPDT0jlzicGhyMCTIIJD+YUiKKNKUOOoBAoFcnMIm5paWvlK2AHdi3gwq0NwaAO6ByCGBkWGe6adQwpGS
2Q0lwsEqyOjYwhKYiyqAEwYAM0CAVwAbABcmc4Z98Es7SHY18rFsMu2ZMoPjs6ubncHrYYM8uiAvmELJDBlMY
WMlYsyoUuPChqJ3gjap51BjhAi8R8qnoAErTWEUrHiEpgBog+xsbByMQAMQgtiQLBAADUAPZXQKqBhsIA

https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?
ctz=CQAgjCAMB0l3BWcMBMcUHYMGZIA4UA2ATmIxAUgpABZsKBTAWjDACgAnEJwm8YlN14hsaKCCJxOQvq
Ko8+NOONF5IbAOYzayhbVHj1AN21M12sIUM7qVO9ATS9xK3rADxeMLljw-8di09M3lhFjBBOzYAQ3ArNDwRSD4
EkESkKjB-KhRYYjxKLlxIQkJsL0EEaFK1PyzCbwwUJCy-
GLik2WTOtNtkfwpqwlqAksbm8GgwYoQBOmwyBBx3fvg2AHcOlBQ+SwkEK3VNvearE7xEo473QTcPK725bSf1S
0FcFPxaE6-BABMGAAzalAVwANgAXJhghh-cDWGCQdhvHofb5WNH-
lGgyHQ2HiCD2JEbdESL40E4HKAkinxKm0nrqLglGgpKks2TYQ6rTQUVkiLl82R4PhRTZuVzCYRXPRhYQuaniqV
8BAoRLSmmUqwc-
aHEk604gYaJG7U2LGsmJLzxL7pAnZETQUSncruUqkUQZaA0Fm+n3+v0leitNbMtVGviEL7S1ZMo3RvjFSOinmb
KPqyMXCQ7alaJMRkAYVUFqlo626tKPMRY4HgqEwuEQQlQWDsLjl1ldqmZNZactPfvDQxsABKWyprEEhqon2oG
RbjgA9iIlDGlKRkC2-GRCAcJjkVyl2EA

V2 = Vcc - Ra*I = Vcc- Ra*Vcc/(Ra+Rb+Rc) = Vcc(1- Ra/(Ra+Rb+Rc)) =(*) Vcc*((Rb+Rc)/(Ra+Rb+Rc) (*) Divisió de tensió
V1 = … = Vcc*Rc/(Ra+Rb+Rc)

2. Munteu el circuit de la figura 2 sobre una placa de proves. Teniu en compte que heu de dedicar la font fixa de 5 V a la polarització V_{CC}, mentre podeu fer servir la S1 (o la S2) per tal de tenir un senyal variable d'entrada V_i.
3. El pont de resistències fixa el valor de V_1 i V_2, que podeu calcular a banda del muntatge. Un cop acabat el muntatge verifiqueu el seu funcionament, i **ensenyeu el resultat al professor**. Marqueu l'opció correcta.
4. Mesureu els valors exactes de V_1 i V_2 amb el multímetre, pujant a poc a poc el valor de V_i (a partir de zero), i apuntant el valor corresponent cada cop s'observa un canvi a un dels dos LEDs.

Quan L2 (baix) s'apagui, Vi = V1
Quan L1 (dalt) s'encengui, Vi = V2

B. Semàfor amb 3 LEDS de sortida.

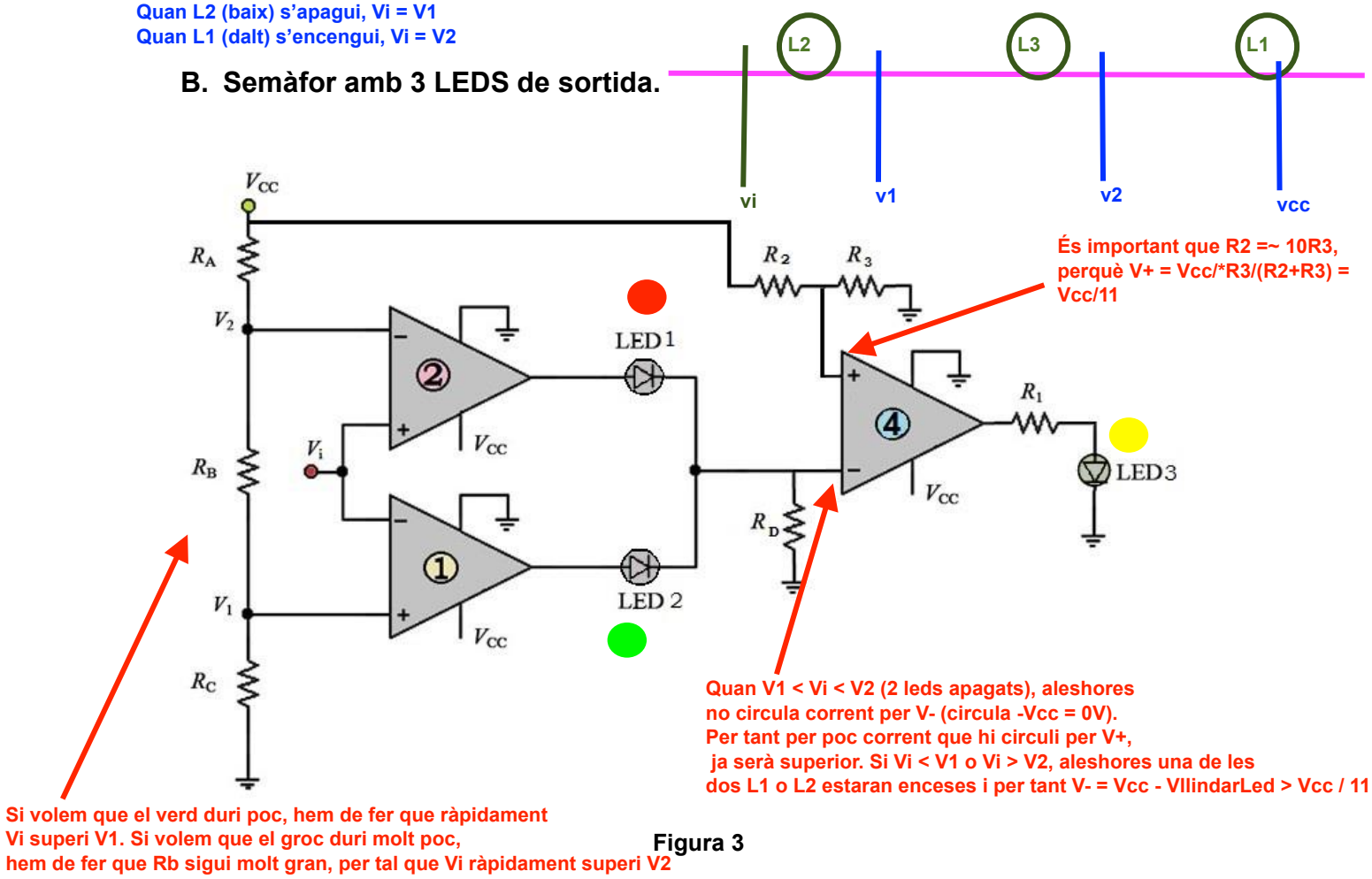

Figura 3

1. Les dues resistències R_2 i R_3 han de complir la relació $R_2 \approx 10\ R_3$. R_D és una resistència de seguretat, el seu valor no és massa rellevant, escolliu una disponible. Mesureu totes les noves resistències (R_D, R_2, R_3) i apunteu els valors.
2. Modifiqueu el circuit anterior per tal de tenir el de la figura 3. Heu d'afegir el OP AMP 4 amb el seu circuit d'entrada i sortida (en compte, a la figura **té l'entrada no inversora a dalt**, a diferència dels dos OP AMPs anteriors).
3. Un cop acabat el muntatge verifiqueu el seu funcionament, i ensenyeu el resultat al professor. Marqueu l'opció correcta.

V2 = Vcc*(Rb+Rc)/(Ra+Rb+Rc)
V1 = Vcc*Rc/(Ra+Rb+Rc)
V2-V1 = Vcc*Rb/(Ra+Rb+Rc)

Rb < Rc < Ra

Volem que V1 sigui petit. Per tant Rc petita
Volem que V2 sigui molt proper a V1. Per tant, V2-V1 sigui molt petit. Per tant Rb molt petita

4. Ara es tracta d'optimitzar el semàfor. Volem que el primer LED que s'encengui (quan V_i puja des de 0 V) sigui el verd (poca estona), després el groc (molt poca estona), i al final el vermell (molta estona). El temps de durada de cada color el controla el pont de resistències que determina V_1 i V_2, jugueu amb les resistències (R_A, R_B i R_C) per tal que es respecti la durada desitjada de cada color. Apunteu la vostra tria dels valors finals de les tres resistències i quin és el LED de color vermell, quin el groc i quin el verd.
5. Com a senyal d'entrada V_i, en compte de la font continua, feu servir el generador de funcions, amb una ona triangular de 5 V d'amplitud i molt baixa freqüència. Heu d'afegir un offset per tal que l'ona es quedi sempre positiva. Verifiqueu el funcionament del semàfor i **ensenyeu el resultat al professor,** qualsevol sigui l'estat de desenvolupament del circuit on heu arribat.

Ona Dentada. Amb Triangular no funciona. Offset per tal que no faci verd groc vermell groc ….